

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

**Sensibilisation sur la nécessité d'adaptation de l'Homme avec son environnement**

Module III : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable — Évolution de l'Homme

Cette fiche d'évaluation synthétique mobilise l'analyse de données paléanthropologiques, la construction phylogénétique et la modélisation des interactions homme-environnement dans une perspective de développement durable.

**EXERCICE 1 Phylogénie moléculaire et datation des divergences**

L'étude des séquences d'ADN mitochondrial (ADNmt) et nucléaire permet d'estimer les temps de divergence entre lignées. On admet un taux de mutation moyen de l'ADNmt de  $2,5e - 8$  substitutions site<sup>-1</sup> an<sup>-1</sup> (horloge moléculaire). Le tableau ci-dessous donne le nombre de différences nucléotidiques observées sur une région conservée de 1000 pb entre l'Homme moderne (*Homo sapiens*), le Chimpanzé (*Pan troglodytes*), le Gorille (*Gorilla gorilla*) et l'Orang-outan (*Pongo pygmaeus*).

| Espèces comparées | H. sapiens / P. troglodytes | H. sapiens / G. gorilla | H. sapiens / P. pygmaeus |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Différences (nb)  | 12                          | 18                      | 35                       |

1. Calculer les distances génétiques  $d$  (proportion de sites différents) pour chaque paire. En déduire les temps de divergence  $T$  (en millions d'années) en utilisant la formule  $d = 2\mu T$  (où  $\mu$  est le taux de mutation par site par an). (2 pts)
2. Construire l'arbre phylogénétique non raciné (topologie) le plus parcimonieux à partir de ces distances. Justifier le choix du groupe racine (outgroup) pour le racinement. (2 pts)
3. Les datations radiométriques (K/Ar, Ar/Ar) sur le site de Toros-Menalla (Tchad) placent *Sahelanthropus tchadensis* à 7 Ma. Discuter la cohérence entre cette donnée paléontologique et votre estimation moléculaire pour la divergence Homme/Chimpanzé. Proposer deux hypothèses explicatives en cas de discordance. (3 pts)
4. Critiquer l'utilisation d'une horloge moléculaire stricte pour dater les divergences récentes au sein du genre *Homo* (ex : *H. sapiens* / *H. neanderthalensis*). (1,5 pts)

**EXERCICE 2 L'hominisation : mosaïque évolutif et critères diagnostiques**

L'hominisation ne suit pas un schéma linéaire mais un modèle en « buisson » avec évolution mosaïque. Le tableau synthétise des caractères clés pour quatre taxons fossiles (da-

tations approximatives).

| Caractère                                    | Ardipithecus ramidus (4,4 Ma) | Australopithecus afarensis |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Volume crânien (cm <sup>3</sup> )            | 300–350                       | 400–500                    |
| Indice d'opposabilité du pouce (morphologie) | Faible                        | Intermédiaire              |
| Fémur : angle col-diaphysaire                | ≈ 120°                        | ≈ 110°                     |
| Pied : hallux (gros orteil)                  | Divergent (préhenseur)        | Aligné (propulseur)        |
| Outillage lithique associé                   | Non                           | Non (contro-               |

1. À partir du tableau, identifier l'ordre d'apparition des trois piliers de l'hominisation : bipédie, encephalisation, technicité. Caractériser le mode de locomotion d'Ardipithecus ramidus (bipédie facultative vs habituelle) en croisant les indices fémoral et podal. (2,5 pts)
2. Australopithecus afarensis présente un volume crânien proche des grands singes actuels. Pourtant, il est classé dans les Hominines. Sur quels critères anatomiques (post-crâniens) repose cette classification ? Expliquer pourquoi la bipédie est considérée comme le critère « fondateur » (premier apomorphie partagée). (2 pts)
3. Analyser l'évolution de la main (pouce) et de l'outillage entre H. habilis et H. erectus. En quoi l'apparition de l'Achuléen (bifaces symétriques, standardisés) témoigne-t-elle d'une réorganisation cognitive majeure (planification, symétrie, transmission culturelle) ? (2,5 pts)
4. Débat scientifique : Homo habilis doit-il rester dans le genre Homo ou être reclassé en Australopithecus ? Argumenter en utilisant les seuils de volume crânien, la morphologie mandibulaire/dentaire (non fournie, à mobiliser) et la définition du genre basée sur le niche écologique (carnivorie, course d'endurance). (2 pts)

### EXERCICE 3 Coévolution Gène–Culture–Environnement : le cas de la lactase

La persistance de la lactase (LP) à l'âge adulte est un exemple textbook d'adaptation récente (<10000 ans) par sélection naturelle favorisée par une pratique culturelle (pastoralisme, consommation de lait). On considère deux allèles :  $L$  (persistance, dominant) et  $l$  (non-persistance, récessif). Dans une population pastorale d'Afrique de l'Est, la fréquence de l'allèle  $L$  est  $p = 0,6$ . Dans une population agricole voisine (sans élevage laitier),  $p = 0,05$ .

1. Vérifier si la population pastorale est en équilibre de Hardy-Weinberg (HW) sachant que les effectifs observés sont :  $LL = 360$ ,  $Ll = 480$ ,  $ll = 160$  (Total  $N = 1000$ ). Calculer le  $\chi^2$  (seuil  $\alpha = 0,05$ ,  $ddl = 1$ ). Interpréter biologiquement l'écart éventuel. (2 pts)
2. En supposant un avantage sélectif  $s = 0,05$  pour les phénotypes « persistants » ( $LL$  et

LI) dans l'environnement pastoral (disponibilité en calories, eau, vitamine D), écrire les relations de récurrence pour  $p_{n+1}$  en fonction de  $p_n$ . Estimer le nombre de générations nécessaires pour faire passer  $p$  de 0,05 à 0,60. (Formule approchée :  $\Delta p \approx spq^2/\bar{w}$ ). (3 pts)

3. Discuter le concept d'« adaptation » ici : est-ce une adaptation biologique à l'environnement physique ou à un environnement culturel construit (niche écologique)? Lien avec la théorie de la construction de niche (Niche Construction Theory). (2 pts)
4. Problématique développement durable : L'intensification de l'élevage bovin pour satisfaire la demande en protéines animales (liée à la croissance démographique) génère des émissions de  $\text{CH}_4$  et une pression sur l'eau/les sols. En quoi la sélection passée pour la persistance de la lactase crée-t-elle un « piège évolutif » (evolutionary mismatch) face aux défis climatiques actuels? Proposer une piste d'adaptation culturelle/technologique pour sortir de ce piège sans nier le patrimoine génétique. (2,5 pts)

#### EXERCICE 4 Synthèse critique : L'Homme, acteur et victime de son environnement

Le graphique ci-dessous (description textuelle) schématise l'évolution de la température moyenne globale ( $\Delta T$  par rapport au préindustriel) et de la concentration atmosphérique en  $\text{CO}_2$  sur les derniers 800 000 ans (données carottes de glace EPICA/Dome C) prolongées par l'instrumental (1850–2023) et les scénarios SSP du GIEC (SSP1–2.6, SSP5–8.5).

[Description : Cycles glaciaires-interglaciaires ~100 ka. Amplitude  $\Delta T$  ~5–6°C.  $\text{CO}_2$  80–300 ppm. Pic actuel (2023) :  $\text{CO}_2 = 420 \text{ ppm (+50\%)}$ ,  $\Delta T = +1,2^\circ\text{C}$ . Projections 2100 : SSP1–2.6 ( $\text{CO}_2 \sim 450 \text{ ppm}$ ,  $\Delta T \sim 1,8^\circ\text{C}$ ) ; SSP5–8.5 ( $\text{CO}_2 > 1000 \text{ ppm}$ ,  $\Delta T > 4^\circ\text{C}$ ).]

1. Rappeler le mécanisme biophysique liant  $\text{CO}_2$  et température (effet de serre). Expliquer pourquoi la vitesse actuelle d'augmentation du  $\text{CO}_2$  ( $2,5 \text{ ppm an}^{-1}$ ) est sans précédent au Quaternaire (comparer aux taux de variation naturels max  $\sim 0,02 \text{ ppm an}^{-1}$  lors des déglaciations). (2 pts)
2. L'Homo sapiens a traversé plusieurs cycles glaciaires-interglaciaires. Analyser en quoi la situation actuelle (Anthropocène) diffère radicalement des transitions passées pour l'espèce : (a) Vitesse du forçage vs plasticité phénotypique/génétique, (b) Fragmentation des habitats vs migrations paléolithiques, (c) Dépendance technologique (énergie fossile) vs autonomie chasseur-cueilleur. (3 pts)
3. Le concept de « Développement Durable » (Brundtland, 1987) vise à « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures ». En vous appuyant sur la notion de « limites planétaires » (Rockström et al., 2009), évaluer la soutenabilité de la trajectoire SSP5–8.5 pour la lignée humaine. Quels seuils (climat, biodiversité, cycle azote/phosphore) sont d'ores et déjà franchis? (2,5 pts)

4. Question ouverte (argumentation structurée) : « L'évolution biologique de l'Homme s'est arrêtée ; seule l'évolution culturelle permet désormais l'adaptation. » Discuter cette affirmation en intégrant : la sélection naturelle actuelle (maladies, altitude, régime), l'épigénétique, l'héritage culturel cumulatif, et les risques d'une adaptation purement technoscientifique (géo-ingénierie, IA) sans changement de paradigme éthique/économique. (5 pts)